(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212494954 U
(45)授权公告日 2021.02.09

(21)申请号 202021819567.9

(22)申请日 2020.08.26

(73)专利权人 惠州市纳智工业设备有限公司
地址 516000 广东省惠州市仲恺高新区惠风东二路16号(研发大楼)C栋804-44号(仅限办公)

(72)发明人 耿彪

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315
代理人 林怡姣

(51)Int.Cl.
B21D 37/18(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

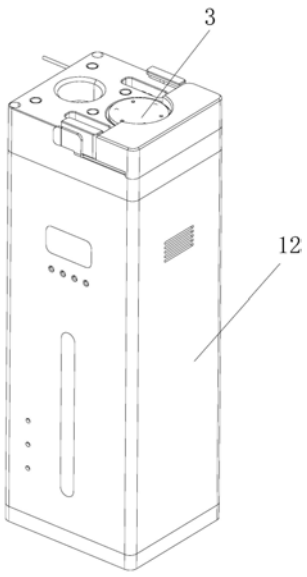
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种定量供油系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种定量供油系统，属于供油技术领域，包括支撑架、储油罐和蠕动泵，所述支撑架包括设置在储油罐顶部的固定板，所述蠕动泵设置在固定板的顶部，所述蠕动泵上还设有蠕动管、供油接头、等径接头，所述供油接头设置在蠕动泵的顶部左侧，所述等径接头设置在蠕动泵的顶部右侧，所述储油罐的顶部还设有直接头，所述蠕动管的一端套设在供油接头的前端，所述蠕动管的另一端套设在等径接头的前端，供油接头的另一端还设有吸油管，所述吸油管的另一端套设在直接头上，等径接头的另一端还设有出油管，当蠕动泵工作时，通过不断的挤压蠕动管，使蠕动管内产生负压，使得蠕动管通过吸油管和吸取储油罐内的油然后通过出油管被挤压出。



CN 212494954 U

1.一种定量供油系统,其特征在于,包括支撑架(1)、储油罐(2)和蠕动泵(3),所述储油罐(2)设置在所述支撑架(1)的内部,所述支撑架(1)包括设置在储油罐(2)顶部的固定板(11),所述蠕动泵(3)设置在所述固定板(11)的顶部,所述蠕动泵(3)上还设有蠕动管(31)、供油接头(32)、等径接头(33),所述供油接头(32)设置在所述蠕动泵(3)的顶部左侧,所述等径接头(33)设置在所述蠕动泵(3)的顶部右侧,所述储油罐(2)的顶部还设有直接头(21),且所述直接头(21)贯穿所述固定板(11),所述蠕动管(31)的一端套设在所述供油接头(32)的前端,所述蠕动管(31)的另一端套设在所述等径接头(33)的前端,所述供油接头(32)的另一端还设有吸油管(34),所述吸油管(34)的另一端套设在所述直接头(21)上,所述等径接头(33)的另一端还设有出油管(35)。

2.根据权利要求1所述的一种定量供油系统,其特征在于,所述供油接头(32)为鲁尔接头。

3.根据权利要求1所述的一种定量供油系统,其特征在于,所述支撑架(1)上还设有外壳(12),所述外壳(12)套设在所述支撑架(1)上。

4.根据权利要求1所述的一种定量供油系统,其特征在于,所述储油罐(2)内部还设有液位感应器(22),支撑架(1)前侧还设有LED显示灯(23),所述固定板(11)上侧还设有PLC板(24)。

一种定量供油系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及供油技术领域，尤其是涉及一种定量供油系统。

背景技术

[0002] 端子是蓄电池与外部导体连接的部件。电工学中，端子多指接线终端，又叫接线端子，种类分单孔，双孔，插口，挂钩等，从材料分，铜镀银，铜镀锌，铜，铝，铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用。

[0003] 然而在端子的生产过程中，冲压则是非常重要的一步，冲压工序的好坏直接关系到端子成型的好坏，所以生产商往往为了保证端子的质量，从而在对端子进行冲压的时候在端子上抹上定量的油以完成冲压工序，现有技术中往往是通过操作人员人工进行抹油，不仅存在安全隐患，并且人工抹油无法保持精准度，可能会导致冲压效果不佳。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种定量供油系统，以解决现有技术中通过操作人员人工进行抹油，不仅存在安全隐患，并且人工抹油无法保持精准度，可能会导致冲压效果不佳的技术问题。

[0005] 本实用新型提供一种定量供油系统，包括支撑架、储油罐和蠕动泵，所述储油罐设置在所述支撑架的内部，所述支撑架包括设置在储油罐顶部的固定板，所述蠕动泵设置在所述固定板的顶部，所述蠕动泵上还设有蠕动管、供油接头、等径接头，所述供油接头设置在所述蠕动泵的顶部左侧，所述等径接头设置在所述蠕动泵的顶部右侧，所述储油罐的顶部还设有直接头，且所述直接头贯穿所述固定板，所述蠕动管的一端套设在所述供油接头的前端，所述蠕动管的另一端套设在所述等径接头的前端，所述供油接头的另一端还设有吸油管，所述吸油管的另一端套设在所述直接头上，所述等径接头的另一端还设有出油管。

[0006] 进一步的，所述供油接头为鲁尔接头。

[0007] 进一步的，所述支撑架上还设有外壳，所述外壳套设在所述支撑架上。

[0008] 进一步的，所述储油罐内部还设有液位感应器，支撑架前侧还设有LED显示灯，所述固定板上侧还设有PLC板。

[0009] 与现有技术相比较，本实用新型的有益效果在于：

[0010] 其一，本实用新型中以蠕动泵作为供油动力元件，当所述蠕动泵工作时，通过不断的挤压所述蠕动管，使蠕动管内产生负压，使得蠕动管通过所述吸油管和直接头吸取储油罐罐内的油然后通过所述出油管被挤压出去，采用蠕动泵进行挤压时，供油量可精确至几毫克，精确为端子冲压进行供油，使得端子冲压效果更佳。

[0011] 其二，本实用新型中所述储油罐内部还设有液位感应器，支撑架前侧还设有LED显示灯，所述固定板上侧还设有PLC板，当所述储油罐内部的油量储存不足时，可通过所述液位感应器传感至PLC板中，然后所述PLC板控制所述LED显示灯亮起，提醒工作人员。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型的立体结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的内部结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的蠕动泵的立体结构示意图。

[0016] 附图标记：

[0017] 支撑架1、储油罐2、蠕动泵3、固定板11、外壳12、蠕动管31、供油接头32、等径接头33、吸油管34、出油管35、直接头21、液位感应器22、LED显示灯23、PLC板24。

具体实施方式

[0018] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 通常在此处附图中描述和显示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。

[0020] 基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 下面结合图1至图3所示，本实用新型实施例提供了一种定量供油系统，包括支撑架1、储油罐2和蠕动泵3，所述储油罐2设置在所述支撑架1的内部，所述储油罐2为所述蠕动泵3的工作供油，所述支撑架1包括设置在储油罐2顶部的固定板11，所述蠕动泵3设置在所述固定板11的顶部，所述蠕动泵3上还设有蠕动管31、供油接头32、等径接头33，所述供油接头32设置在所述蠕动泵3的顶部左侧，所述等径接头33设置在所述蠕动泵3的顶部右侧，所述储油罐2的顶部还设有直接头21，且所述直接头21贯穿所述固定板11，所述蠕动管31的一端套设在所述供油接头32的前端，所述蠕动管31的另一端套设在所述等径接头33的前端，所述供油接头32的另一端还设有吸油管34，所述吸油管34的另一端套设在所述直接头21上，所述等径接头33的另一端还设有出油管35，当所述蠕动泵3工作时，通过不断的挤压所

述蠕动管31，使蠕动管31内产生负压，使得蠕动管31通过所述吸油管34和直接头21吸取储油罐2罐内的油然后通过所述出油管35被挤压出去，采用蠕动泵3进行挤压时，供油量可精确至几毫克，精确为端子冲压进行供油，使得端子冲压效果更佳。

[0024] 优选的，所述供油接头32为鲁尔接头，其好处在于，可保证所述蠕动管31在进行吸油时的微量和无渗透。

[0025] 优选的，所述支撑架1上还设有外壳12，所述外壳12套设在所述支撑架1上，其好处在于，可保证所述支撑架1内部的密封环境。

[0026] 优选的，所述储油罐2内部还设有液位感应器22，支撑架1前侧还设有LED显示灯23，所述固定板11上侧还设有PLC板24，当所述储油罐2内部的油量储存不足时，可通过所述液位感应器22传感至PLC板24中，然后所述PLC板24控制所述LED显示灯23亮起，提醒工作人员。

[0027] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

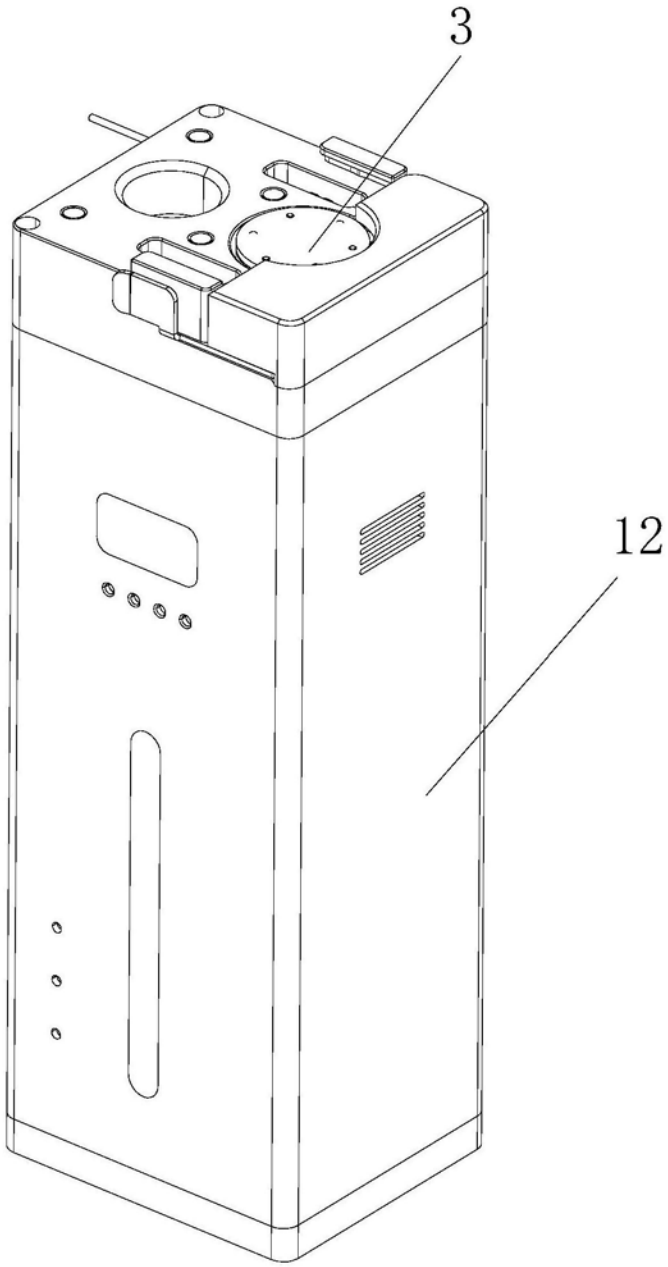


图1

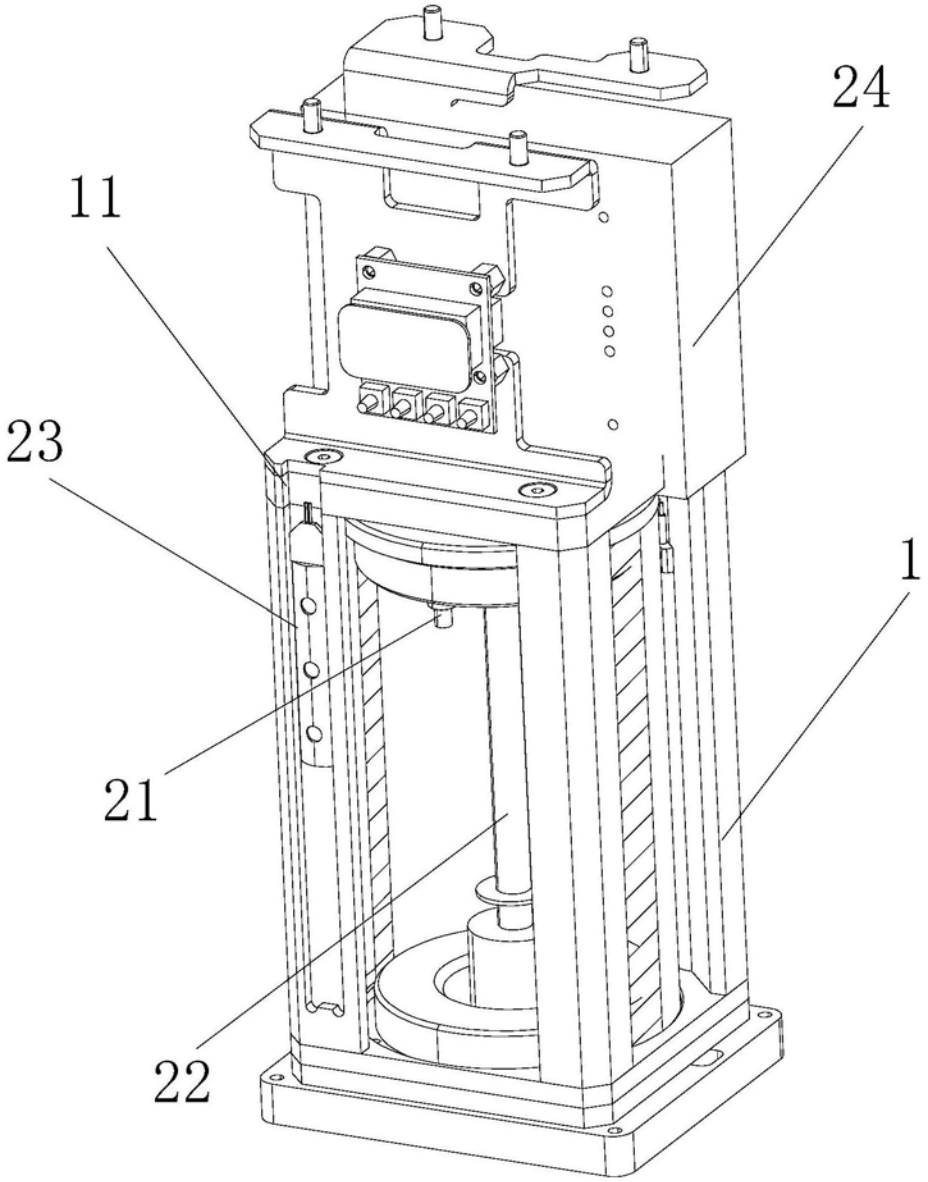


图2

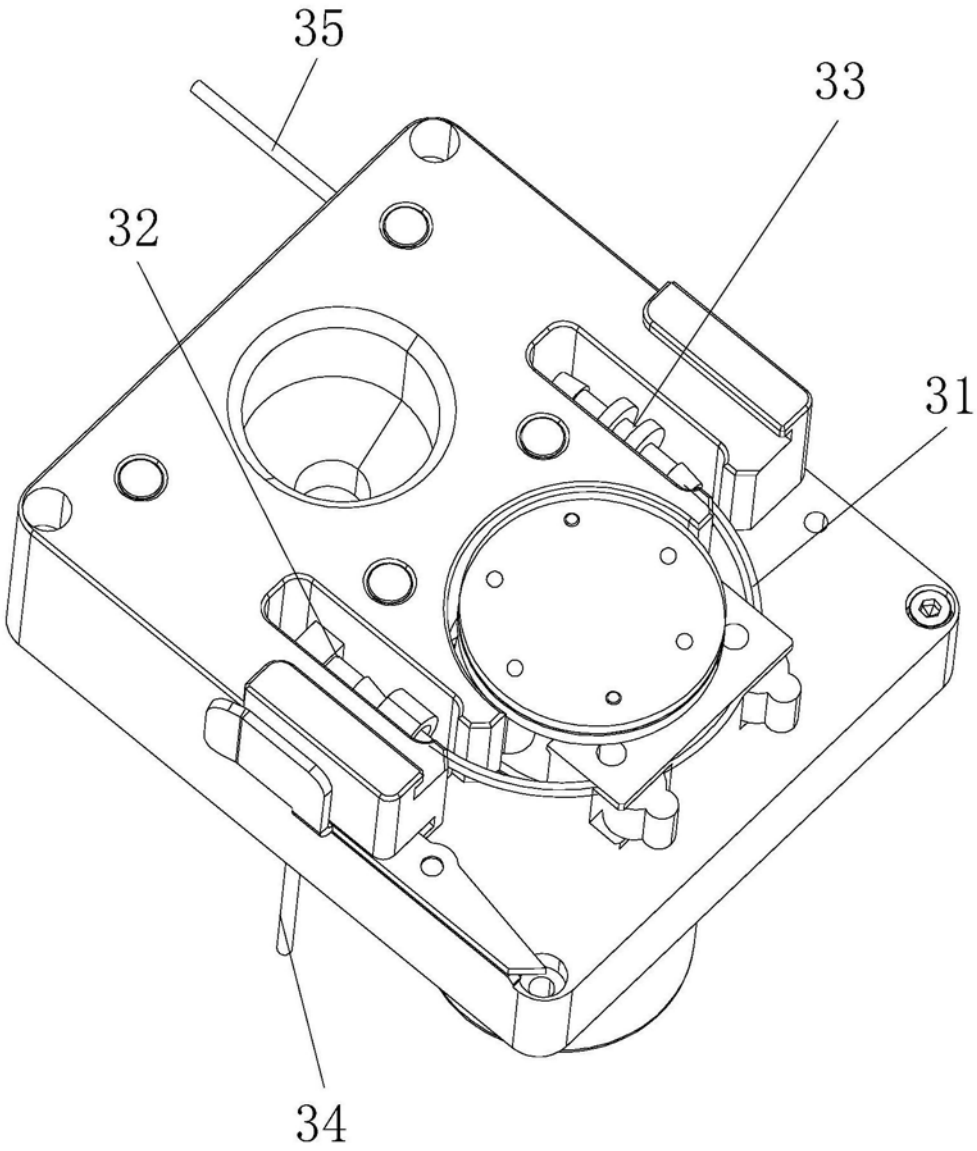


图3